TALLER PRÁCTICO – CORTE 1

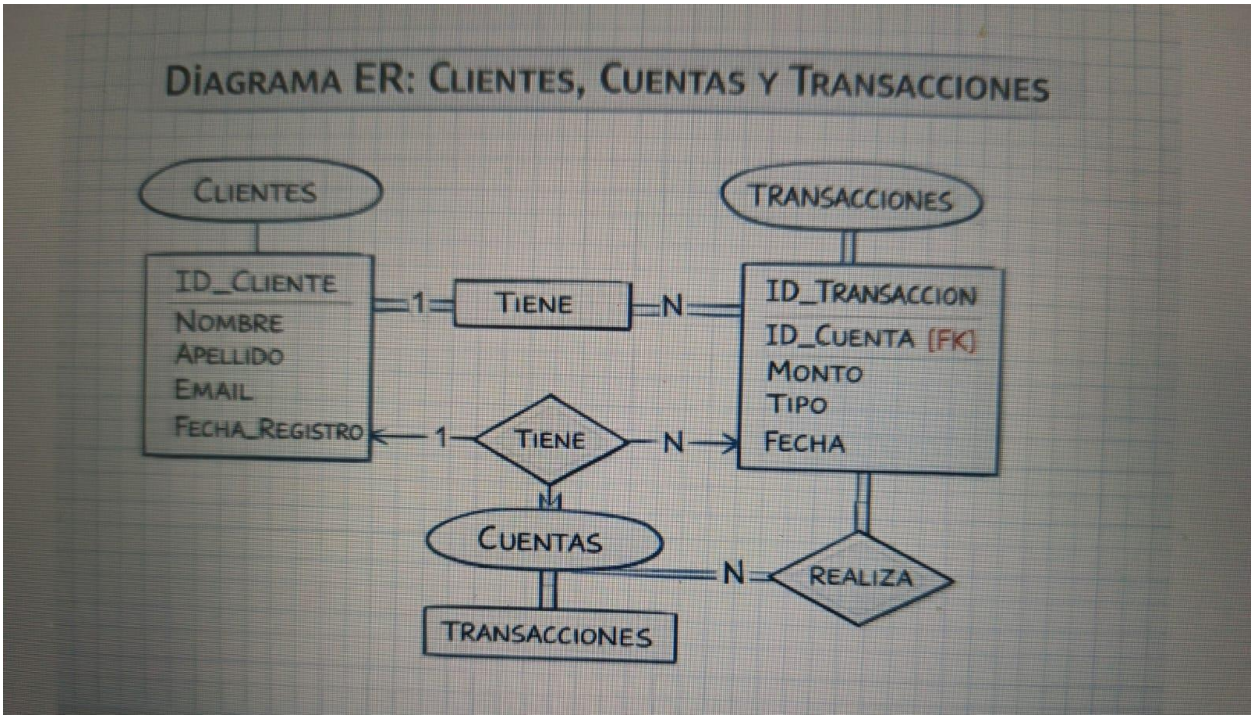
Fundamentos y Modelo Entidad-Relación

Programa: Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Modelado y Gestión de Bases de Datos

Estudiante: Vanessa Vargas Gamboa

Entregable: Diagrama ER dibujado digitalmente o a mano (foto clara)



Conversion al modelo relacional en formato tabla

ID_Estudiante (PK)	ID_Persona (FK)	Fecha_Nacimiento
101	1	2000-03-12
102	3	1999-07-25

ID_Docente (PK)	ID_Persona (FK)	Especialidad
201	2	Bases de Datos

ID_Curso (PK)	Nombre_Curso	ID_Docente (FK)
301	Modelado ER	201
302	SQL Avanzado	201

ID_Matricula (PK)	ID_Estudiante (FK)	ID_Curso (FK)	Fecha_Matricula
401	101	301	2024-02-01
402	102	302	2024-02-02

Justificaciones cortas (máximo 5 líneas por punto conceptual)

1 Fundamentación en la Identificación de Datos

La selección de los datos responde al principio de representación fiel del dominio del problema. Cada atributo fue definido considerando su relevancia operativa dentro del entorno académico. No se incluyeron campos redundantes ni ambiguos, priorizando precisión semántica. La estructuración adecuada de estos datos permite modelar la realidad institucional de manera consistente y verificable. Así, el sistema no solo almacena registros, sino que formaliza procesos académicos.

2️⃣ Justificación de la Entidad Matrícula

La creación de la entidad Matrícula no es únicamente una solución técnica a una cardinalidad múltiple, sino una representación del acto académico de inscripción. Este proceso posee identidad propia y atributos específicos que no pertenecen ni al estudiante ni al curso. Modelarlo como entidad independiente garantiza trazabilidad histórica y control académico. Además, facilita auditorías y análisis estadísticos posteriores.

3️⃣ Fundamentación de la Relación Docente–Curso

La asignación de un docente por curso responde a un criterio de responsabilidad académica claramente delimitada. Desde una perspectiva organizacional, cada curso requiere un único responsable para efectos de evaluación, planificación y seguimiento. Permitir múltiples docentes en el mismo curso alteraría la estructura administrativa planteada en el caso. Por ello, la cardinalidad 1:N mantiene coherencia con la lógica operativa institucional.

4️⃣ Justificación de la Generalización Persona

La abstracción Persona surge como mecanismo de optimización estructural. En lugar de duplicar atributos comunes en Estudiante y Docente, se centralizan en una entidad superior que actúa como núcleo de identidad. La especialización disjoint evita ambigüedad funcional, mientras que la especialización total asegura que todo registro tenga un rol definido. Esta decisión fortalece la claridad conceptual del modelo.

5️⃣ Argumentación de la Conversión al Modelo Relacional

La transición del modelo conceptual al modelo relacional se realizó respetando el principio de correspondencia estructural. Cada entidad se convirtió en una tabla preservando su identidad lógica. Las dependencias funcionales fueron mantenidas mediante claves primarias y foráneas correctamente definidas. El resultado es un esquema consistente, preparado para implementación física sin comprometer integridad ni escalabilidad.